Nama: Rafi Ahmad Akbar

NIM: 13040124140136

Mata Kuliah: Praktikum Aplikasi Teknologi dan Informasi

Ringkasan UGC

Transforming Libraries through Information Technology

Pemateri: Intan Yusrina Zairon

Rangkuman Materi: Transformasi Perpustakaan melalui Teknologi Informasi dan Smart Library

1. Mengapa Perpustakaan Harus Bertransformasi?

Perpustakaan perlu bertransformasi karena lima faktor utama. Pertama, ekspektasi pengguna berubah, sehingga mereka menginginkan layanan yang cepat, mudah, dan sesuai kebutuhan. Kedua, terjadi information overload yang membuat pengguna sulit menemukan informasi yang relevan dan terpercaya. Ketiga, kebutuhan akan pembelajaran digital yang fleksibel dan jarak jauh semakin meningkat. Keempat, perkembangan teknologi baru membuka peluang dalam pelayanan dan pencarian informasi. Kelima, perpustakaan dituntut inklusif agar mampu melayani pengguna dengan kemampuan dan kebutuhan yang beragam. Transformasi digital di sini tidak sekadar menggunakan teknologi, tetapi juga mengubah layanan, proses, dan pengalaman pengguna agar akses terhadap pengetahuan menjadi lebih baik.

2. Pengertian Smart Library

Smart Library adalah lingkungan perpustakaan yang mengintegrasikan teknologi digital, sistem yang saling terhubung, data, dan layanan berorientasi pengguna untuk meningkatkan akses informasi dan pengalaman pengetahuan. Karakteristiknya meliputi terhubung, cerdas, terpersonalisasi, mudah diakses, interaktif, dan berbasis data. Perbedaannya dengan Digital Library terletak pada fokusnya. Digital Library berfokus pada akses digital dengan pencarian berbasis kata kunci, interaksi yang bergantung pada inisiatif pengguna, dan personalisasi yang terbatas. Sebaliknya, Smart Library berfokus pada layanan cerdas dengan pencarian berbasis konteks, interaksi yang lebih adaptif, serta rekomendasi personal. Dengan demikian, Smart Library merupakan pengembangan dari Digital Library, bukan pengganti sepenuhnya.

3. Komponen Utama Smart Library

Smart Library terdiri atas empat komponen utama. Digital infrastructure mencakup cloud, jaringan, dan repositori. Intelligent services mencakup AI, analitik, dan sistem rekomendasi. User experience memperhatikan HCI, UX, dan aksesibilitas. Governance mengatur privasi, keamanan, dan etika penggunaan teknologi. Keempat komponen ini saling mendukung untuk menciptakan ekosistem perpustakaan yang lebih efektif.

4. Teknologi yang Mendorong Transformasi Perpustakaan

Materi membahas enam teknologi utama. Artificial Intelligence (AI) berperan sebagai asisten informasi berbasis percakapan 24 jam, membantu pencarian dan penemuan informasi, memperkaya metadata secara otomatis, mendukung berbagai bahasa, serta memberikan rekomendasi personal. Meski demikian, AI seharusnya melengkapi pekerjaan pustakawan, bukan menggantikan keahlian profesionalnya.

Big Data dan learning analytics digunakan untuk memahami kebutuhan koleksi, topik yang sering dicari, pola penggunaan layanan, pemanfaatan ruang, dan kepuasan pengguna. Hasil analisis menjadi dasar kebijakan pengembangan koleksi, tetapi perpustakaan harus menghindari pelacakan riwayat bacaan individu yang tidak diperlukan.

Internet of Things (IoT) menghubungkan berbagai perangkat melalui internet. Penerapannya meliputi RFID untuk sirkulasi koleksi, sensor keterisian ruangan, pemantauan kondisi lingkungan, inventarisasi otomatis, serta pencahayaan dan pengelolaan energi pintar. Manfaatnya adalah efisiensi operasional, kenyamanan, dan pengelolaan ruang yang lebih baik.

Cloud computing memungkinkan layanan dikelola melalui infrastruktur komputasi awan, dengan manfaat berupa infrastruktur yang fleksibel, akses jarak jauh, repositori bersama, integrasi sistem, pencadangan dan pemulihan data, serta kolaborasi antarlembaga.

Teknologi mobile memungkinkan pengguna mengakses layanan lewat smartphone, seperti pencarian katalog, peminjaman dan perpanjangan koleksi, kartu anggota digital, pemesanan ruang belajar, notifikasi layanan, navigasi dalam perpustakaan, dan daftar bacaan personal.

Extended Reality memberikan pengalaman interaktif dan imersif. Augmented Reality (AR) menambahkan informasi digital ke lingkungan nyata, Virtual Reality (VR) menghadirkan lingkungan virtual yang sepenuhnya disimulasikan, dan Mixed Reality (MR) menggabungkan konten digital dengan lingkungan fisik. Penerapannya antara lain tur virtual perpustakaan, pameran sejarah interaktif, eksplorasi arsip sejarah, dan pembelajaran berbasis ruang virtual.

5. Pentingnya HCI dan User Experience dalam Smart Library

Human-Computer Interaction (HCI) mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan sistem teknologi. HCI penting karena teknologi yang canggih belum tentu mudah digunakan. Tujuannya adalah memahami kebutuhan dan perilaku pengguna, menciptakan interaksi yang mudah dipahami, mengurangi kesulitan pengguna, meningkatkan kegunaan dan aksesibilitas, serta mengevaluasi pengalaman pengguna.

Pengembangan perpustakaan mengikuti empat tahap User-Centred Design, yaitu memahami pengguna dan konteks kebutuhannya, mengidentifikasi kebutuhan pengguna, merancang dan membuat prototipe solusi, serta mengevaluasi bersama pengguna untuk menyempurnakan desain.

Materi juga membedakan usability dan user experience (UX). Usability berkaitan dengan kemudahan menyelesaikan tugas, yang mencakup efektivitas, efisiensi, kemudahan dipelajari, dan pencegahan kesalahan. UX lebih luas karena mencakup pengalaman dan perasaan

pengguna, seperti kepercayaan, kepuasan, keterlibatan, dan kualitas pengalaman secara keseluruhan.

6. Personalisasi dan Aksesibilitas Layanan Perpustakaan

Setiap pengguna memiliki kebutuhan informasi yang berbeda, sehingga Smart Library perlu menyediakan layanan yang dapat disesuaikan. Contohnya adalah rekomendasi berdasarkan minat penelitian dan tingkat pendidikan, tampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan aksesibilitas, pencarian dalam berbagai bahasa, dan pengaturan tampilan konten.

Perpustakaan juga harus memperhatikan pengguna dengan kebutuhan khusus. Penerapannya meliputi kompatibilitas dengan screen reader, navigasi menggunakan keyboard, pengaturan ukuran teks dan kontras, ketersediaan caption dan transkrip, navigasi yang jelas dan konsisten, serta penyediaan format alternatif. Prinsip utamanya adalah aksesibilitas harus dipertimbangkan sejak awal perancangan, bukan ditambahkan setelah sistem selesai dibuat.

7. Gamification dan Adaptive Learning

Gamification adalah penggunaan elemen permainan dalam kegiatan non-permainan untuk meningkatkan keterlibatan pengguna. Di perpustakaan, contohnya berupa misi pembelajaran literasi digital, tantangan orientasi perpustakaan, kuis pengetahuan interaktif, aktivitas pengembangan keterampilan penelitian, dan aktivitas membaca dengan indikator kemajuan. Elemen yang dapat digunakan meliputi tantangan dan misi, indikator kemajuan, lencana pencapaian, umpan balik dan penghargaan, serta aktivitas pembelajaran yang dapat dibuka secara bertahap. Sementara itu, adaptive learning adalah sistem pembelajaran yang menyesuaikan materi berdasarkan kemampuan, kebutuhan, dan perkembangan pengguna.

8. Contoh Implementasi Smart Library

Materi memberikan empat contoh penerapan. Pertama, LINK AI Chatbot dari University of South Florida Libraries yang membantu menjawab pertanyaan selama 24 jam dan meneruskan pertanyaan kompleks kepada pustakawan. Kedua, virtual exhibitions yang menyediakan akses digital terhadap foto, dokumen, dan koleksi sejarah. Ketiga, AILA dari Perpustakaan UiTM, yaitu asisten berbasis AI yang memperkenalkan dan mempromosikan layanan serta sumber informasi perpustakaan. Keempat, METTAREKA, yaitu pengalaman virtual heritage interaktif melalui eksplorasi visual 360°, informasi budaya, dan narasi multimedia. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa teknologi bermanfaat tidak hanya untuk pencarian informasi, tetapi juga untuk promosi, pembelajaran, dan pelestarian warisan budaya.

9. Tantangan dan Inovasi yang Bertanggung Jawab

Penerapan teknologi di perpustakaan memiliki sejumlah tantangan. Dari sisi privasi data, informasi dan riwayat membaca pengguna harus dilindungi. Pada keandalan AI, sumber perlu diverifikasi dan informasi yang salah dicegah. Kesenjangan digital menuntut akses teknologi

yang merata, sedangkan aksesibilitas menuntut perhatian pada pengguna dengan kemampuan berbeda. Aspek keberlanjutan mempertimbangkan biaya, pemeliharaan, dan energi, dan keahlian manusia menuntut peran profesional pustakawan tetap dipertahankan. Dengan demikian, inovasi teknologi harus diterapkan secara bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan kepentingan pengguna.

10. Gambaran Perpustakaan Masa Depan

Perpustakaan masa depan diperkirakan akan mengembangkan penemuan informasi dengan bantuan AI, antarmuka percakapan dan multimodal, lingkungan penelitian yang personal, pembelajaran imersif berbasis ruang virtual, pengelolaan ruang secara cerdas, ekosistem digital yang inklusif, serta kolaborasi antara manusia dan AI.